

Corrigé détaillé • Complexes et analyse

Exercice 1 | Une transformation du plan complexe

1. Images et conservation de la distance à l'origine

a) Pour $z_A = \pi/2$, on a $|z_A| = \pi/2$, d'où $z_{A'} = e^{i\pi/2} \frac{\pi}{2} = \boxed{\frac{\pi}{2}i}$. De même, $z_{B'} = e^{i\pi} \pi = \boxed{-\pi}$.

b) Pour tout z , $|z'| = |e^{i|z|}|z| = |z|$. Ainsi $|z'| = 1 \iff |z| = 1$: Γ est le cercle de centre O et de rayon 1.

2. Points invariants

a) L'origine est fixe. Pour $z \neq 0$,

$$z' = z \iff e^{i|z|} = 1 \iff |z| \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

Comme $|z| > 0$, cela équivaut à $|z| = 2k\pi$ pour un entier $k \geq 1$. En incluant l'origine, on obtient bien : M est fixe si et seulement si $OM = 2k\pi$ pour un $k \in \mathbb{N}$.

b) Par conséquent, $\mathcal{F} = \{O\} \cup \bigcup_{k \geq 1} C_k$, où C_k est le cercle de centre O et de rayon $2k\pi$.

3. Résolution de $z^3 = e^{i|z|}z$

a) En prenant les modules, on obtient $|z|^3 = |z|$, soit $|z|(|z|^2 - 1) = 0$. Puisque $|z| \geq 0$, on a $|z| = 0$ ou $|z| = 1$.

b) Si $z \neq 0$ est solution, alors $|z| = 1$ et, en divisant par z , $z^2 = e^i$. Donc $2\arg(z) \equiv 1 \pmod{2\pi}$, soit $\arg(z) \equiv \frac{1}{2} \pmod{\pi}$.

c) Le nombre 0 est solution. Les deux solutions non nulles sont $e^{i/2}$ et $-e^{i/2}$: chacune a pour module 1 et son carré vaut e^i . Ainsi,

$$\mathcal{S} = \{0, e^{i/2}, -e^{i/2}\}.$$

4. Symétrie par rapport à l'axe réel

a) Puisque $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$, la demi-droite Δ privée de son origine est l'ensemble des points d'affixe $re^{i\pi/3}$, avec $r > 0$. C'est exactement la condition demandée.

b) Écrivons $z = re^{i\pi/3}$, $r > 0$. Les points M et M' sont symétriques par rapport à l'axe réel si et seulement si $z' = \bar{z}$. Or

$$z' = re^{i(r+\pi/3)}, \quad \bar{z} = re^{-i\pi/3}.$$

Ainsi $z' = \bar{z} \iff r + \pi/3 \equiv -\pi/3 \pmod{2\pi}$, c'est-à-dire $r = -2\pi/3 + 2n\pi$ pour $n \in \mathbb{Z}$. La condition $r > 0$ impose $n \geq 1$, et réciproquement :

$$|z| = -\frac{2\pi}{3} + 2n\pi, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

Une paramétrisation équivalente, dont la positivité est immédiate, est $|z| = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{N}$ (poser $k = n - 1$).

5. Aires des couronnes et limite de (S_n)

a) L'aire est la différence de celles des deux disques :

$$U_k = \pi[2(k+1)\pi]^2 - \pi(2k\pi)^2 = 4\pi^3((k+1)^2 - k^2) = \boxed{\pi^3(8k+4)}.$$

b) Comme $\sum_{k=1}^n k = n(n+1)/2$,

$$S_n = \frac{\pi^3}{n^2} \left(8 \frac{n(n+1)}{2} + 4n \right) = 4\pi^3 + \frac{8\pi^3}{n}, \quad \boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 4\pi^3}.$$

6. Un unique point dans chaque couronne

D'après 4, les points cherchés ont pour affixe $z = 2\pi(n - \frac{1}{3})e^{i\pi/3}$, avec $n \geq 1$. L'appartenance à D_k impose

$$2k\pi \leq 2\pi \left(n - \frac{1}{3}\right) \leq 2(k+1)\pi \iff k + \frac{1}{3} \leq n \leq k + \frac{4}{3}.$$

L'unique entier de cet intervalle est $n = k + 1$. Réciproquement, cette valeur convient. Il existe donc exactement un point répondant aux conditions, d'affixe

$$z = 2\pi \left(k + \frac{2}{3}\right) e^{i\pi/3}.$$

Exercice 2 | Continuité et dérivabilité en un point

I.1.a) Limite de g en $-\infty$

On utilise $1 - \cos t = 2\sin^2(t/2)$. Pour $x < 0$,

$$g(x) = 2x^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{2x}\right) = \frac{\pi^2}{2} \left(\frac{\sin(\pi/(2x))}{\pi/(2x)}\right)^2.$$

Lorsque $x \rightarrow -\infty$, $\pi/(2x) \rightarrow 0$. La limite usuelle $\sin t/t \rightarrow 1$ donne

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \frac{\pi^2}{2}.$$

La droite $y = \pi^2/2$ est donc une asymptote horizontale à (C_g) au voisinage de $-\infty$.

I.1.b) Limite de g en 0^-

Pour tout $x < 0$, $0 \leq 1 - \cos(\pi/x) \leq 2$, d'où

$$0 \leq g(x) \leq 2x^2.$$

Comme $2x^2 \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow 0^-$, le théorème des gendarmes donne $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 0$.

I.2. Continuité sur $] -\infty, 0[$

La fonction $x \mapsto \pi/x$ est continue sur cet intervalle et le cosinus est continu sur $\mathbb{R}$. Par composition, différence et produit de fonctions continues, g est continue sur $] -\infty, 0[$.

II.1. Prolongement par continuité

À gauche, $f(x) = g(x) \rightarrow 0$. À droite,

$$\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \frac{1}{\cos x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1, \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0.$$

Les limites latérales coïncident et sont finies. L'unique prolongement continu en 0 est

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \left(1 - \cos \frac{\pi}{x}\right), & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ \frac{\tan x}{x} - 1, & 0 < x < \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

II.2.a) Continuité de F

Sur $] -\infty, 0[$, la continuité a été établie. Sur $]0, \pi/2[$, $\cos x$ et x ne s'annulent pas : la fonction $\tan x/x - 1$ y est continue. En 0, F est continue par construction. Ainsi, F est continue sur $] -\infty, \pi/2[$.

II.2.b) Existence d'une solution de $\tan \lambda = 1, 2\lambda$

Pour $\lambda > 0$, cette équation équivaut à $F(\lambda) = 1/5$. La fonction F est continue sur $[0, \pi/4]$ et

$$F(0) = 0 < \frac{1}{5}, \quad F\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{4}{\pi} - 1 > \frac{1}{5} \quad \text{car} \quad \pi < \frac{10}{3}.$$

Le théorème des valeurs intermédiaires assure donc l'existence d'au moins un $\lambda \in]0, \pi/4[$ tel que $F(\lambda) = 1/5$, donc $\boxed{\tan \lambda = 1,2\lambda}$.

II.3.a) Variations de $u(x) = \tan x - x$

Sur $[0, \pi/2[$,

$$u'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 1 = \tan^2 x \geq 0.$$

La dérivée est strictement positive pour $x > 0$, donc u est strictement croissante sur $[0, \pi/2[$. Comme $u(0) = 0$, on obtient $\boxed{\tan x \geq x}$, avec égalité seulement pour $x = 0$.

II.3.b) Démonstration de l'encadrement

Le graphique suggère que Γ_1 est au-dessous de Γ_2 . Pour le démontrer, travaillons sur $[0, \pi/4]$.

Première étape : prouver $\tan x \leq 2x$. Posons $p(x) = 2x - \tan x$. La tangente est croissante, donc $0 \leq \tan x \leq 1$ sur cet intervalle. Ainsi,

$$p'(x) = 2 - \frac{1}{\cos^2 x} = 1 - \tan^2 x \geq 0.$$

Comme $p(0) = 0$, on a $p(x) \geq 0$, soit $\tan x \leq 2x$.

Deuxième étape : comparer les deux courbes. Posons $q(x) = x + \frac{4}{3}x^3 - \tan x$. Alors

$$q'(x) = 1 + 4x^2 - \frac{1}{\cos^2 x} = 4x^2 - \tan^2 x \geq 0,$$

puisque $0 \leq \tan x \leq 2x$. Avec $q(0) = 0$, on en déduit $q(x) \geq 0$. En utilisant également la question 3.a,

$$\boxed{0 \leq \tan x - x \leq \frac{4}{3}x^3 \quad \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}\right)}.$$

II.3.c) Dérivabilité de F en 0

Puisque $F(0) = 0$, on étudie $[F(x) - F(0)]/x = F(x)/x$.

À gauche : pour $x < 0$,

$$\frac{F(x)}{x} = x \left(1 - \cos \frac{\pi}{x}\right), \quad \left| \frac{F(x)}{x} \right| \leq 2|x| \xrightarrow{x \rightarrow 0^-} 0.$$

Le taux d'accroissement à gauche tend donc vers 0.

À droite : pour $0 < x \leq \pi/4$,

$$\frac{F(x)}{x} = \frac{\tan x - x}{x^2}, \quad 0 \leq \frac{F(x)}{x} \leq \frac{4}{3}x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0.$$

Le taux d'accroissement à droite tend également vers 0. Les deux limites étant égales et finies,

$$\boxed{F \text{ est dérivable en } 0 \quad \text{et} \quad F'(0) = 0}.$$

La courbe de F admet donc une tangente horizontale d'équation $y = 0$ à l'origine.

Exercice 3 | Isométries et écriture complexe

1. Condition pour que f soit une isométrie

Pour deux points d'affixes z_1, z_2 , leurs images vérifient

$$z'_1 - z'_2 = (a - 1)(\overline{z_1} - \overline{z_2}), \quad |z'_1 - z'_2| = |a - 1| |z_1 - z_2|.$$

Ainsi f conserve toutes les distances si et seulement si $|a - 1| = 1$: la nécessité s'obtient en choisissant $z_1 \neq z_2$, et la réciproque est immédiate. La condition $|a - 1| = 1$ équivaut à $a - 1 = e^{i\theta}$ pour un réel θ . Donc

$$\boxed{f \text{ est une isométrie} \iff a = 1 + e^{i\theta} \text{ pour un } \theta \in \mathbb{R}}.$$

Dans ce cas, f est **indirecte** : c'est la composée de la conjugaison, qui renverse l'orientation, et d'une rotation suivie d'une translation, qui la conservent.

2. Écriture simplifiée, composée et point fixe

a) Avec $a - 1 = e^{i\theta}$ et $1 - a = -e^{i\theta}$,

$$z' = e^{i\theta}\bar{z} - e^{i\theta}(-1 + i) = \boxed{e^{i\theta}(\bar{z} + 1 - i)}.$$

b) Appliquons cette formule une seconde fois, en conjuguant aussi le coefficient :

$$\begin{aligned} z'' &= e^{i\theta}(\bar{z}' + 1 - i) \\ &= e^{i\theta} \left(e^{-i\theta}(z + 1 + i) + 1 - i \right) \\ &= z + 1 + i + (1 - i)e^{i\theta} \\ &= \boxed{z + (1 + i)(1 - ie^{i\theta})}, \end{aligned}$$

car $(1 + i)(-i) = 1 - i$. Ainsi $f \circ f$ est une translation.

c) Si M est fixe par f , il est fixe par $f \circ f$. Le vecteur de cette translation est donc nul :

$$(1 + i)(1 - ie^{i\theta}) = 0 \iff e^{i\theta} = -i.$$

Puisque $\theta \in]-\pi, \pi]$, on obtient $\boxed{\theta = -\pi/2}$.

3. Cas $\theta = -\pi/2$: une symétrie orthogonale

a) Ici $e^{i\theta} = -i$, d'où $(1 + i)(1 - i(-i)) = 0$. Donc $\boxed{f \circ f = \text{Id}}$. L'isométrie f est indirecte et involutive : c'est une symétrie orthogonale. On peut aussi le vérifier explicitement par ses points fixes ci-dessous.

b) Pour $z = x + iy$,

$$z' = -i(\bar{z} + 1 - i) = -y - 1 + i(-x - 1).$$

Ainsi $z' = z$ équivaut à $x = -y - 1$ et $y = -x - 1$, soit à l'unique condition $x + y + 1 = 0$. L'ensemble des points fixes est donc la droite $d : x + y + 1 = 0$ et

$$\boxed{f = S_d, \quad d : x + y + 1 = 0}.$$

Vérification géométrique : le milieu de $[MM']$ a pour coordonnées $((x - y - 1)/2, (y - x - 1)/2)$, dont la somme vaut -1 . Il appartient à d . De plus, $\overrightarrow{MM'} = -(x + y + 1)(1, 1)$ est normal à d . Cette propriété caractérise bien la symétrie d'axe d .

4. Cas $\theta = 0$: une symétrie glissée

a) La formule devient $z' = \bar{z} + 1 - i$. Ainsi,

$$\boxed{z_{O'} = 1 - i, \quad z_{A'} = 2 - i, \quad z_{B'} = 1 - 2i}.$$

Les affixes de $\overrightarrow{OO'}$ et de $\overrightarrow{BB'}$ sont respectivement $1 - i$ et $(1 - 2i) - i = 1 - 3i$: ces vecteurs sont distincts. L'application f n'est donc pas une translation.

Elle est indirecte et ne possède aucun point fixe, d'après 2.c puisque $0 \neq -\pi/2$. C'est donc une **symétrie glissée**. Cette conclusion sera également établie directement par la décomposition suivante.

b) La symétrie d'axe $\Delta : y = -1/2$ envoie (x, y) sur $(x, -1 - y)$; son écriture complexe est

$$S_{\Delta} : z \mapsto \bar{z} - i.$$

La translation de vecteur $\vec{u}$, d'affixe 1, ajoute 1. Leur composée envoie donc z sur $\bar{z} - i + 1$, ce qui est l'écriture de f . Ainsi,

$$\boxed{f = t_{\vec{u}} \circ S_{\Delta}, \quad \Delta : y = -\frac{1}{2}}.$$

Le vecteur $\vec{u}$ est non nul et parallèle à Δ : la décomposition caractérise la symétrie glissée, d'axe Δ et de vecteur de glissement $\vec{u}$.

Contrôle : $f \circ f$ est alors la translation de vecteur $2\vec{u}$, conformément à la formule de 2.b, qui donne $z'' = z + 2$ pour $\theta = 0$.

Exercice 4 | Suite complexe et identités trigonométriques

1. Forme exponentielle de z_1

Comme $|z_0| = 1$,

$$z_1 = e^{i\theta} + 1 = e^{i\theta/2} (e^{i\theta/2} + e^{-i\theta/2}) = \boxed{2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\theta/2}}.$$

Le coefficient $2 \cos(\theta/2)$ est strictement positif car $0 < \theta < \pi/2$. Il s'agit donc bien d'une forme exponentielle.

2. Arguments de z_n

Existence et unicité de u_n . Le point z_0 est dans le premier quadrant ouvert, car $\cos \theta > 0$ et $\sin \theta > 0$. Si $\Re(z_n) > 0$ et $\Im(z_n) > 0$, alors

$$\Re(z_{n+1}) = \Re(z_n) + |z_n| > 0, \quad \Im(z_{n+1}) = \Im(z_n) > 0.$$

Par récurrence, tous les z_n sont dans ce quadrant. Ils sont non nuls et possèdent chacun un unique argument $u_n \in]0, \pi/2[$.

a) Écrivons $z_n = |z_n| e^{iu_n}$. Alors

$$\begin{aligned} z_{n+1} &= |z_n| (e^{iu_n} + 1) \\ &= |z_n| e^{iu_n/2} (e^{iu_n/2} + e^{-iu_n/2}) \\ &= \boxed{2|z_n| \cos\left(\frac{u_n}{2}\right) e^{iu_n/2}}. \end{aligned}$$

b) Puisque $0 < u_n < \pi/2$, le module écrit ci-dessus est positif et $u_n/2 \in]0, \pi/4[$. Par unicité de l'argument choisi,

$$\boxed{u_{n+1} = \frac{1}{2} u_n}.$$

Donc (u_n) est géométrique de raison $1/2$.

c) On a $u_0 = \theta$, d'où $\boxed{u_n = \frac{\theta}{2^n} \quad (n \in \mathbb{N})}$.

3. Formule du produit : démonstration par récurrence

Notons $\mathcal{P}_n$ la propriété

$$z_n = 2^n \left(\prod_{j=1}^n \cos \frac{\theta}{2^j} \right) e^{i\theta/2^n}.$$

Initialisation. Pour $n = 0$, le produit vide vaut 1 ; le membre de droite vaut $e^{i\theta} = z_0$. Donc $\mathcal{P}_0$ est vraie.

Hérédité. Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un entier $n \geq 0$. Tous les cosinus du produit sont positifs, donc

$$|z_n| = 2^n \prod_{j=1}^n \cos \frac{\theta}{2^j}.$$

La question 2.a et $u_n = \theta/2^n$ donnent alors

$$\begin{aligned} z_{n+1} &= 2 \left(2^n \prod_{j=1}^n \cos \frac{\theta}{2^j} \right) \cos \frac{\theta}{2^{n+1}} e^{i\theta/2^{n+1}} \\ &= 2^{n+1} \left(\prod_{j=1}^{n+1} \cos \frac{\theta}{2^j} \right) e^{i\theta/2^{n+1}}. \end{aligned}$$

C'est $\mathcal{P}_{n+1}$. Par le principe de récurrence, la formule est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4. Une quantité invariante

a) Comme $|z_n|$ est réel, $\overline{z_{n+1}} = \overline{z_n} + |z_n|$. Par soustraction,

$$v_{n+1} = z_{n+1} - \overline{z_{n+1}} = z_n - \overline{z_n} = v_n.$$

La suite (v_n) est constante et $v_0 = e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$. Ainsi,

$$v_n = 2i \sin \theta \quad (n \in \mathbb{N}).$$

b) D'autre part, la forme exponentielle de z_n donne

$$v_n = |z_n| \left(e^{i\theta/2^n} - e^{-i\theta/2^n} \right) = 2i |z_n| \sin \frac{\theta}{2^n}.$$

En comparant avec 4.a, puis en divisant par $2i$,

$$|z_n| \sin \frac{\theta}{2^n} = \sin \theta, \quad |z_n| = \frac{\sin \theta}{\sin(\theta/2^n)}.$$

La division est licite puisque $0 < \theta/2^n < \pi/2$.

5. Sommes et identité trigonométrique

a) **Somme télescopique.** Pour tout $k \geq 0$, $z_{k+1} - z_k = |z_k|$. En sommant de $k = 0$ à $k = n - 1$, les termes intermédiaires se simplifient et l'on obtient

$$z_n - z_0 = \sum_{k=0}^{n-1} |z_k| \quad (n \geq 1).$$

Cette égalité est cohérente : le membre de gauche est réel, puisque toutes les parties imaginaires valent $\sin \theta$.

b) **Formule de l'angle moitié.** Pour $0 < \alpha < \pi/2$, tous les dénominateurs suivants sont non nuls. Avec les formules de duplication,

$$\begin{aligned} \frac{1}{\tan \alpha} + \frac{1}{\sin \alpha} &= \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} \\ &= \frac{2 \cos^2(\alpha/2)}{2 \sin(\alpha/2) \cos(\alpha/2)} = \frac{1}{\tan(\alpha/2)}. \end{aligned}$$

c) **Première méthode : télescopage trigonométrique.** Appliquons 5.b à $\alpha = \theta/2^k$, qui appartient à $]0, \pi/2[$:

$$\frac{1}{\sin(\theta/2^k)} = \frac{1}{\tan(\theta/2^{k+1})} - \frac{1}{\tan(\theta/2^k)}.$$

En sommant de $k = 0$ à $n - 1$, tous les termes intermédiaires s'annulent. D'où

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sin(\theta/2^k)} = \frac{1}{\tan(\theta/2^n)} - \frac{1}{\tan \theta}.$$

Deuxième méthode : utiliser la suite complexe. D'après 4.b et l'argument de z_n ,

$$\Re(z_n) = |z_n| \cos \frac{\theta}{2^n} = \frac{\sin \theta}{\tan(\theta/2^n)}.$$

En prenant les parties réelles dans 5.a et en remplaçant chaque module grâce à 4.b, on trouve

$$\frac{\sin \theta}{\tan(\theta/2^n)} - \cos \theta = \sin \theta \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{\sin(\theta/2^k)}.$$

La division par $\sin \theta > 0$ redonne la même identité, puisque $\cos \theta / \sin \theta = 1 / \tan \theta$.